

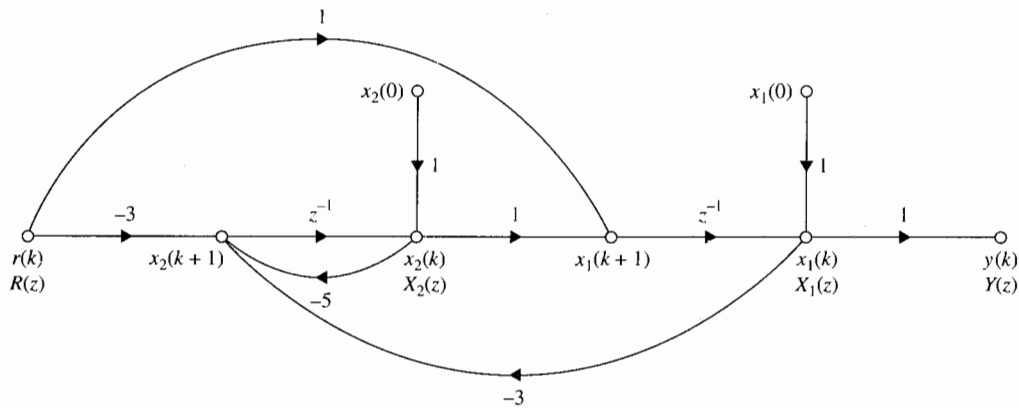


Figura 5-21 Diagrama de estado discreto del sistema descrito por la ecuación en diferencias de la ecuación (5-302) o por las ecuaciones de estado de las ecuaciones (5-307) y (5-308).

los nodos de salida y $x_1(0)$, $x_2(0)$ y $R(z)$ como los nodos de entrada en la Fig. 5-21, las ecuaciones de transición de estado se escriben como:

$$\begin{bmatrix} X_1(z) \\ X_2(z) \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} 1 + 5z^{-1} & z^{-1} \\ -3z^{-1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} + \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} z^{-1}(1 + 5z^{-1}) - 3z^{-2} \\ -3z^{-1} - 3z^{-2} \end{bmatrix} R(z) \quad (5-318)$$

en donde:

$$\Delta = 1 + 5z^{-1} + 3z^{-2} \quad (5-319)$$

La misma función de transferencia entre $R(z)$ y $Y(z)$ como en la ecuación (5-303) se puede obtener directamente del diagrama de estado de la Fig. 5-21, mediante la aplicación de la fórmula de ganancia de la SFG entre estos dos nodos. ▲

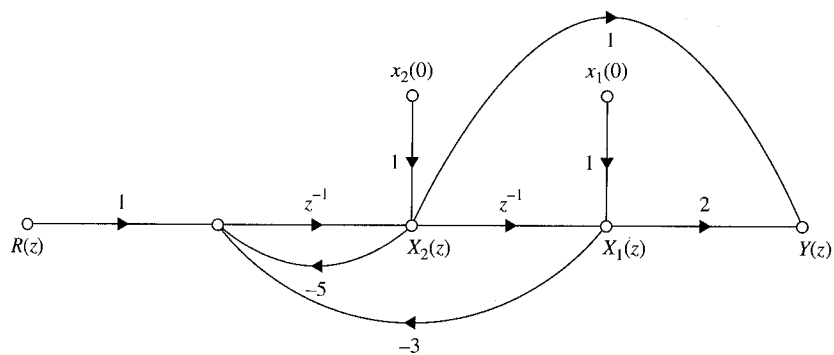
5-16-1 Diagramas de estado para sistemas de datos muestreados

Cuando un sistema en tiempo discreto tiene elementos en tiempo continuo así como en tiempo discreto, con dos tipos de elementos separados por dispositivos de muestreo y retención, se debe establecer un modelo de diagrama de estado para el dispositivo de muestreo y retención (retén de orden cero).

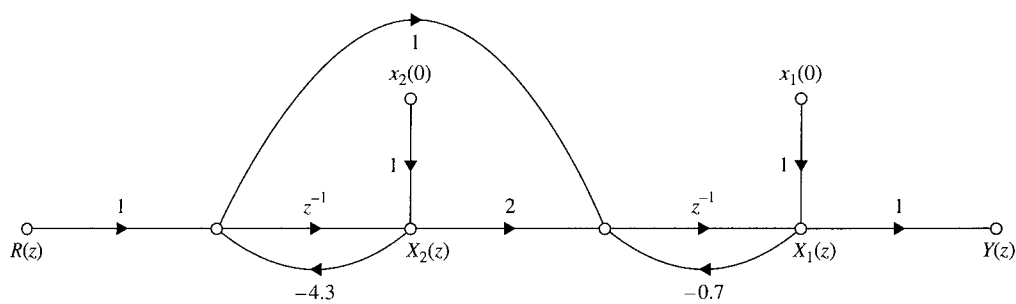
Considere que la entrada del retén de orden cero se denota por $e^*(t)$, la cual es un tren de impulsos, y la salida por $h(t)$. Ya que el retén de orden cero simplemente mantiene el esfuerzo del impulso de entrada en el instante de muestreo hasta que la siguiente entrada llega, la señal $h(t)$ es una secuencia de escalones. La relación entrada-salida en el dominio de Laplace es:

$$H(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s} E^*(s) \quad (5-320)$$

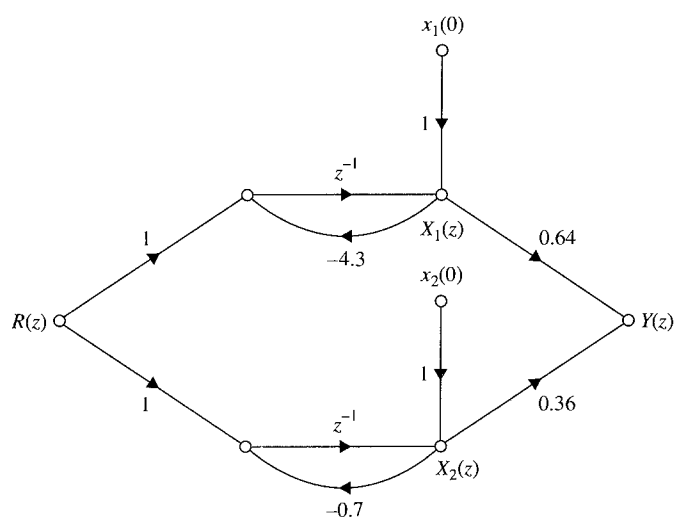
Fig.
R(z)



(a) Descomposición directa



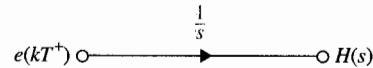
(b) Descomposición con cascada



(c) Descomposición paralela

 Figura 5-22 Diagramas de estado de la función de transferencia $y(z)/x(z) = (z + 2)/(z^2 + 5z + 3)$ mediante tres métodos de descomposición.

Figura 5-23 Representación en diagrama de estado de un retén de orden cero.



En el dominio del tiempo, la relación es simplemente:

$$h(t) = e(kT^+) \quad (5-321)$$

para $kT \leq t < (k+1)T$.

En la notación del diagrama de estado, se necesita la relación entre $H(s)$ y $e(kT^+)$. Para este propósito, se toma la transformada de Laplace en ambos miembros de la ecuación (5-321) para tener:

$$H(s) = \frac{e(kT^+)}{s} \quad (5-322)$$

para $kT \leq t < (k+1)T$. La representación del diagrama de estado del retén de orden cero, se muestra en la Fig. 5-23.

Como un ejemplo ilustrativo de cómo se construye el diagrama de estado de un sistema de datos muestreados, considere el sistema de la Fig. 5-24. Se demostrarán varias formas de modelado de las relaciones entrada-salida del sistema. Primero, la transformada de Laplace de la salida del sistema se escribe en términos de la entrada al retén de orden cero.

$$Y(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \frac{1}{s+1} E^*(s) \quad (5-323)$$

Tomando la transformada z en ambos miembros de la ecuación (5-323), se obtiene:

$$Y(z) = \frac{1 - e^{-T}}{z - e^{-T}} E(z) \quad (5-324)$$

La Fig. 5-25 muestra el diagrama de estado para la ecuación (5-324). Las ecuaciones dinámicas discretas del sistema se escriben directamente del diagrama de estado.

$$x_1[(k+1)T] = -e^{-T}x_1(kT) + (1 - e^{-T})e(kT^+) \quad (5-325)$$

$$y(kT) = x_1(kT) \quad (5-326)$$

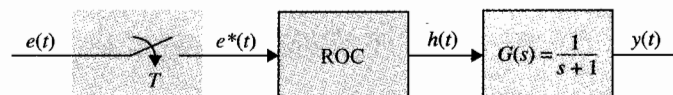


Figura 5-24 Sistema de datos muestreados.

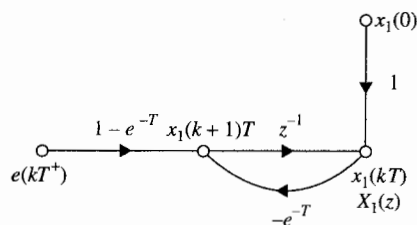


Figura 5-25 Diagrama de estado discreto del sistema de la Fig. 5-24.

5-17 Ejemplo final: Sistema de suspensión magnético de una esfera

Como un ejemplo final para ilustrar algo del material presentado en este capítulo, considere el sistema de suspensión magnético de una esfera que se muestra en la Fig. 5-26. El objetivo del sistema es regular la corriente del electroimán para que la bola de acero quede suspendida a una distancia fija del extremo del imán. Las ecuaciones dinámicas del sistema son:

$$M \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = Mg - \frac{ki^2(t)}{x(t)} \quad (5-327)$$

$$v(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} \quad (5-328)$$

en donde la ecuación (5-327) es no lineal. Las variables y parámetros del sistema son como sigue:

- ▲ $v(t)$ = voltaje de entrada (V)
- ▲ $i(t)$ = corriente en la bobina (A)

- ▲ k = constante proporcional = 1.0
- ▲ L = inductancia de la bobina = 0.01 H

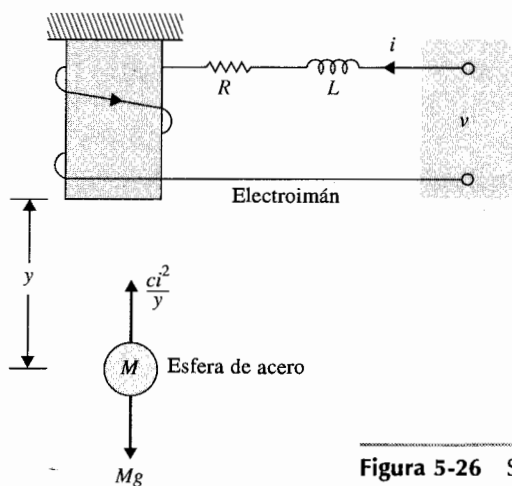


Figura 5-26 Sistema de suspensión de una esfera de acero.

- ▲ R = resistencia de la bobina = 1Ω ▲ g = aceleración de la gravedad = 32.2 m/s^2
 ▲ M = masa de la esfera = 1.0 kg
 ▲ $x(t)$ = posición de la esfera (m)

Las variables de estado se definen como:

$$\begin{aligned}
 x_1(t) &= x(t) \\
 x_2(t) &= \frac{dx(t)}{dt} \\
 x_3(t) &= i(t)
 \end{aligned} \tag{5-329}$$

Las ecuaciones de estado son:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t) \tag{5-330}$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = g - \frac{k}{M} x_3^2(t) \tag{5-331}$$

$$\frac{dx_3(t)}{dt} = -\frac{R}{L} x_3(t) + \frac{v(t)}{L} \tag{5-332}$$

Estas ecuaciones de estado no lineales se linealizan cerca del punto de equilibrio, $x_1(t) = x(t) = 0.5 \text{ m}$, utilizando el método descrito en el Cap. 4. Después de sustituir los valores de los parámetros, las ecuaciones lineales se escriben como:

$$\Delta \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}^* \Delta \mathbf{x}(t) + \mathbf{B}^* \Delta v(t) \tag{5-333}$$

en donde $\Delta \mathbf{x}(t)$ denota el vector de estado y $\Delta v(t)$ el voltaje de entrada del sistema linealizado. Las matrices de coeficientes son:

$$\mathbf{A}^* = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 64.4 & 0 & -16 \\ 0 & 0 & -100 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 100 \end{bmatrix} \tag{5-334}$$

Todo el análisis realizado a continuación, se puede llevar a cabo utilizando el programa **LYNSYS** del paquete de software **ACSP** o la función **svdesign** de las herramientas de **CSAD/MATLAB**. Para mostrar el método analítico, se realizarán los pasos de los cálculos como sigue:

Ecuación característica

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}^*| = \begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ -64.4 & s & 16 \\ 0 & 0 & s + 100 \end{vmatrix} = s^3 + 100s^2 - 64.4s - 6440 = 0 \tag{5-335}$$

Valores característicos. Los valores característicos de $\mathbf{A}^*$, o las raíces de la ecuación característica, son:

$$s = -100 \quad s = -8.025 \quad s = 8.025$$

Matriz de transición de estado. La matriz de transición de estado de $\mathbf{A}^*$ es:

$$\phi(t) = \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A}^*)^{-1}] = \mathcal{L}^{-1}\left(\begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ -64.4 & s & 16 \\ 0 & 0 & s + 100 \end{bmatrix}^{-1}\right) \quad (5-336)$$

o

$$\phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{(s + 100)(s + 8.025)(s - 8.025)}\begin{bmatrix} s(s + 100) & s + 100 & -16 \\ 64.4(s + 100) & s(s + 100) & -16s \\ 0 & 0 & s^2 - 64.4 \end{bmatrix}\right) \quad (5-337)$$

Al realizar la expansión en fracciones parciales y tomando la transformada inversa de Laplace, la matriz de transición de estado es:

$$\begin{aligned} \phi(t) = & \begin{bmatrix} 0 & 0 & -0.0016 \\ 0 & 0 & 0.16 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} e^{-100t} + \begin{bmatrix} 0.5 & -0.062 & 0.0108 \\ -4.012 & 0.5 & -0.087 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} e^{-8.025t} \\ & + \begin{bmatrix} 0.5 & 0.062 & -0.0092 \\ 4.012 & 0.5 & -0.074 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} e^{8.025t} \end{aligned} \quad (5-338)$$

Ya que el último término en la ecuación (5-338) tiene un exponente positivo, la respuesta de $\phi(t)$ aumenta con el tiempo, y el sistema es inestable. Esto es de esperarse, ya que sin control, la esfera de acero sería atraída por el imán hasta golpear el extremo inferior del imán.

Función de transferencia. Se define la posición de la esfera como $x(t)$, la salida como $y(t)$, y la entrada como $v(t)$. Entonces la función de transferencia entrada-salida del sistema es:

$$\begin{aligned} \frac{Y(s)}{V(s)} &= \mathbf{C}^*(s\mathbf{I} - \mathbf{A}^*)^{-1}\mathbf{B}^* = [1 \quad 0 \quad 0](s\mathbf{I} - \mathbf{A}^*)^{-1}\mathbf{B}^* \\ &= \frac{-1600}{(s + 100)(s + 8.025)(s - 8.025)} \end{aligned} \quad (5-339)$$

Controlabilidad. La matriz de controlabilidad es:

$$S = [B^* \quad A^*B^* \quad A^{*2}B^*] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1,600 \\ 0 & -1,600 & 160,000 \\ 100 & -10,000 & 1,000,000 \end{bmatrix} \quad (5-340)$$

Ya que el rango de S es tres, el sistema es completamente controlable.

Observabilidad. La observabilidad del sistema depende de qué variable define la salida. Para el control mediante realimentación del estado (discutido en el Cap. 10), el controlador completo requiere realimentar las tres variables de estado, x_1 , x_2 , y x_3 . Sin embargo, por razones de economía, podría quererse realimentar solamente una de las tres variables de estado. Para hacer más general el problema, se puede investigar cuál estado, si se selecciona como la salida, podría hacer que el sistema fuera no observable:

1. $y(t)$ = posición de la esfera = $x(t)$: $C^* = [1 \quad 0 \quad 0]$

La matriz de observabilidad es:

$$V = \begin{bmatrix} C^* \\ C^*A^* \\ C^*A^{*2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 64.4 & 0 & -16 \end{bmatrix} \quad (5-341)$$

que tiene un rango de tres. Por lo que el sistema es completamente observable.

2. $y(t)$ = velocidad de la esfera = $dx(t)/dt$: $C^* = [0 \quad 1 \quad 0]$

La matriz de observabilidad es:

$$V = \begin{bmatrix} C^* \\ C^*A^* \\ C^*A^{*2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 64.4 & 0 & -16 \\ 0 & 64.4 & 1600 \end{bmatrix} \quad (5-342)$$

que tiene un rango de tres. Por lo que el sistema es completamente observable.

3. $y(t)$ = corriente en la bobina = $i(t)$: $C^* = [0 \quad 0 \quad 1]$

La matriz de observabilidad es:

$$V = \begin{bmatrix} C^* \\ C^*A^* \\ C^*A^{*2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -100 \\ 0 & 0 & -10,000 \end{bmatrix} \quad (5-343)$$

la cual tiene un rango de uno. Por lo que el sistema es no observable. La interpretación física de este resultado es que si se selecciona la corriente $i(t)$ como la salida

medible, no se podrían reconstruir las variables de estado a partir de la información medida.

El lector interesado debería introducir la información de este sistema en cualquier programa disponible para computadora y verificar los resultados que se obtengan.

5-18 Resumen

Este capítulo está dedicado al análisis en variables de estado de sistemas lineales. En el Cap. 3 se presentan los fundamentos de las variables de estado y en los Caps. 2 y 4, los de las ecuaciones de estado. En este capítulo se cubren discusiones formales sobre estos temas. Específicamente, se introducen la matriz de transición de estado y las ecuaciones de transición de estado. Se establece la relación entre las ecuaciones de estado y las funciones de transferencia. Dada la función de transferencia de un sistema lineal, las ecuaciones de estado del sistema se pueden obtener a través de la descomposición de la función de transferencia. Dadas las ecuaciones de estado y las ecuaciones de salida, la función de transferencia se puede determinar, ya sea analítica o directamente del diagrama de estado.

Las ecuaciones características y los valores característicos se definen en términos de las ecuaciones de estado y de la función de transferencia. Los vectores característicos de **A** también se definen para valores característicos distintos de orden múltiple.

Se discuten las transformaciones de similitud a la forma canónica controlable (FCC), la forma canónica observable (FCO), la forma canónica diagonal (FCD), y la forma canónica de Jordan (FCJ).

Se definen e ilustran la controlabilidad y observabilidad del estado de sistemas lineales e invariantes con el tiempo.

En este capítulo se cubre la formulación del estado de un sistema en tiempo discreto. El análisis compara cercanamente la formulación de las variables de estado de sistemas en tiempo continuo. Un ejemplo final sobre el sistema de suspensión magnético de una esfera de acero resume los elementos importantes del análisis en las variables de estado de sistemas lineales.

Preguntas de repaso

1. ¿Cuáles son los componentes de las ecuaciones dinámicas de un sistema lineal?
2. Dadas las ecuaciones de estado de un sistema lineal como

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t)$$

- establezca dos expresiones de la matriz de transición de estado $\phi(t)$ en términos de **A**.
3. Haga una lista de las propiedades de la matriz de transición de estado $\phi(t)$.
4. Dadas las ecuaciones de estado como en la pregunta de repaso número 2, escriba la ecuación de transición de estado.
5. Haga una lista de las ventajas de expresar un sistema lineal en la forma canónica controlable (FCC). Proporcione un ejemplo de **A** y **B** en la FCC.
6. Dadas las ecuaciones de estado en la forma de la pregunta de repaso número 2, proporcione las condiciones sobre **A** y **B** para que sean transformables a la FCC.
7. Exprese la ecuación característica en términos de la matriz **A**.
8. Haga una lista de los tres métodos de descomposición de una función de transferencia.

9. ¿En qué forma especial estarán las ecuaciones de estado, si la función de transferencia se descompone mediante descomposición directa?
10. ¿En qué forma especial estarán las ecuaciones de estado, si la función de transferencia se descompone mediante descomposición en paralelo?
11. ¿Cuál es la ventaja de utilizar la descomposición en cascada?
12. Establezca la relación entre la FCC y la controlabilidad.
13. Para la controlabilidad, ¿las magnitudes de las entradas tienen que ser finitas?
14. Establezca la condición de controlabilidad en términos de las matrices **A** y **B**.
15. ¿Cuál es la motivación detrás del concepto de observabilidad?
16. Establezca la condición de observabilidad en términos de las matrices **A** y **C**.
17. ¿Qué se puede decir acerca de las condiciones de controlabilidad y observabilidad si la función de transferencia tiene una cancelación de polos y ceros?
18. Establezca la relación entre la FCO y la observabilidad.

Referencias

Variables de estado y ecuaciones de estado

1. **B. C. KUO**, *Linear Networks and Systems*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1967.
2. **R. A. GABEL** and **R. A. ROBERTS**, *Signals and Linear Systems*, 3rd ed., John Wiley & Sons, New York, 1987.

Controlabilidad y observabilidad

3. **R. E. KALMAN**, "On the General Theory of Control Systems," *Proc. IFAC*, Vol. 1, pp. 481-492, Butterworth, London, 1961.
4. **W. L. BROGAN**, *Modern Control Theory*, 2nd ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1985.

Problemas

▲ Ecuaciones dinámicas

- 5-1. Las siguientes ecuaciones diferenciales representan sistemas lineales e invariantes con el tiempo. Escriba las ecuaciones dinámicas (las ecuaciones de estado y las ecuaciones de salida) en forma matricial.

$$(a) \quad \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = 5r(t)$$

$$(b) \quad 2 \frac{d^3 y(t)}{dt^3} + 3 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = r(t)$$

$$(c) \quad \frac{d^3 y(t)}{dt^3} + 5 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + y(t) + \int_0^t y(\tau) d\tau = r(t)$$

$$(d) \quad \frac{d^4 y(t)}{dt^4} + 1.5 \frac{d^3 y(t)}{dt^3} + 2.5 \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = 2r(t)$$

▲ Matriz de
transición de estado

- 5-2. Mediante el empleo de la ecuación (5-23), muestre que:

$$\phi(t) = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{1}{2!} \mathbf{A}^2 t^2 + \frac{1}{3!} \mathbf{A}^3 t^3 + \dots$$

▲ Matriz de
transición de estado

- 5-3. Las ecuaciones de estado de un sistema lineal e invariante con el tiempo se representan por:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t)$$

Encuentre la matriz de transición de estado $\phi(t)$, la ecuación característica y los valores característicos de $\mathbf{A}$ para los siguientes casos.

- (a) $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$ $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
- (b) $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -5 \end{bmatrix}$ $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$
- (c) $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$ $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
- (d) $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$ $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
- (e) $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$ $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
- (f) $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$
- (g) $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -5 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$ $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

Encuentre $\phi(t)$ y la ecuación característica utilizando un programa de computadora, si se tiene disponible.

Ecuación de
transición de estado

- 5-4. Encuentre la ecuación de transición de estado de cada sistema descrito en el problema 5-3 para $t \geq 0$. Suponga que $\mathbf{x}(0)$ es el vector de estado inicial y que los componentes del vector de entrada $\mathbf{u}(t)$ son todos funciones escalón unitario.

Matriz de
transición de estado

- 5-5. Encuentre si las matrices dadas a continuación, pueden ser matrices de transición de estado. [Sugerencia: Verifique las propiedades de $\phi(t)$.]

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad & \begin{bmatrix} -e^{-t} & 0 \\ 0 & 1 - e^{-t} \end{bmatrix} & \text{(b)} \quad & \begin{bmatrix} 1 - e^{-t} & 0 \\ 1 & e^{-t} \end{bmatrix} \\
 \text{(c)} \quad & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 - e^{-t} & e^{-t} \end{bmatrix} & \text{(d)} \quad & \begin{bmatrix} e^{-2t} & te^{-2t} & t^2e^{-2t}/2 \\ 0 & e^{-2t} & te^{-2t} \\ 0 & 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

▲ Valores característicos, funciones de transferencia

5-6. Dado un sistema descrito por las ecuaciones dinámicas:

$$\frac{dx(t)}{dt} = \mathbf{A}x(t) + \mathbf{B}u(t) \quad y(t) = \mathbf{C}x(t)$$

en donde:

$$\text{(a)} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = [1 \ 0 \ 0]$$

$$\text{(b)} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = [1 \ 1]$$

$$\text{(c)} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = [1 \ 1 \ 0]$$

- (i) Encuentre los valores característicos de $\mathbf{A}$. Para verificar las respuestas utilice un programa de computadora tal como **LINSYS** de **ACSP** o **svstuff** de **CSAD/MATLAB** si cualquiera de éstos está disponible. Puede obtener la ecuación característica y resolver las raíces utilizando un programa de computadora.
- (ii) Encuentre la relación de la función de transferencia entre $X(s)$ y $U(s)$.
- (iii) Encuentre la función de transferencia $Y(s)/U(s)$.

▲ Ecuaciones de estado

5-7. Dadas las ecuaciones dinámicas de un sistema invariante con el tiempo:

$$\frac{dx(t)}{dt} = \mathbf{A}x(t) + \mathbf{B}u(t) \quad y(t) = \mathbf{C}x(t)$$

en donde:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = [1 \ 1 \ 0]$$

Encuentre las matrices A_1 y B_1 , para que las ecuaciones de estado se escriban como:

$$\frac{d\bar{x}(t)}{dt} = A_1\bar{x}(t) + B_1u(t)$$

en donde:

$$\bar{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ y(t) \\ \frac{dy(t)}{dt} \end{bmatrix}$$

▲ FCC

5-8. Dada las ecuaciones dinámicas:

$$\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + Bu(t) \quad y(t) = Cx(t)$$

en donde:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad A &= \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} & B &= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} & C &= [1 \quad 0 \quad 1] \\ \text{(b)} \quad A &= \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} & B &= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} & C &= [1 \quad 0 \quad 1] \\ \text{(c)} \quad A &= \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix} & B &= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} & C &= [1 \quad 0 \quad 0] \\ \text{(d)} \quad A &= \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} & B &= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} & C &= [1 \quad 0 \quad 1] \\ \text{(e)} \quad A &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} & B &= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} & C &= [1 \quad 0] \end{aligned}$$

Encuentre la transformación $x(t) = P\bar{x}(t)$ que transforma las ecuaciones de estado a la forma canónica controlable (FCC), si es posible. Si se tiene disponible el programa CSAD, verifique las respuestas utilizando el programa de computadora.

▲ FCO

- 5-9. Para los sistemas descritos en el problema 5-8, encuentre la transformación $\mathbf{x}(t) = \mathbf{Q} \bar{\mathbf{x}}(t)$ para que las ecuaciones de estado se transformen a la forma canónica observable (FCO), si es posible. Si se tiene disponible el programa **CSAD**, verifique las respuestas utilizando el programa.

▲ FCD, FCJ

- 5-10. Para los sistemas descritos en el problema 5-8, encuentre la transformación $\mathbf{x}(t) = \mathbf{T} \bar{\mathbf{x}}(t)$ para que las ecuaciones de estado sean transformadas a la forma canónica diagonal (FCD) si $\mathbf{A}$ tiene valores característicos distintos, y a la forma canónica de Jordan (FCJ) si $\mathbf{A}$ tiene por lo menos un valor característico de orden múltiple.

▲ FCC

- 5-11. La ecuación de estado de un sistema lineal se describe por:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t)$$

Las matrices de coeficientes están dadas como sigue. Explique por qué las ecuaciones de estado no pueden transformarse a la forma canónica controlable (FCC).

(a) $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

(b) $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

(c) $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 \\ \sqrt{2} \end{bmatrix}$

(d) $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

▲ Ecuaciones de estado, funciones de transferencia

- 5-12. Las ecuaciones que describen la dinámica de un sistema de control de un motor son:

$$e_a(t) = R_a i_a(t) + L_a \frac{di_a(t)}{dt} + K_b \frac{d\theta_m(t)}{dt}$$

$$T_m(t) = K_t i_a(t)$$

$$T_m(t) = J \frac{d^2\theta_m(t)}{dt^2} + B \frac{d\theta_m(t)}{dt} + K\theta_m(t)$$

$$e_a(t) = K_a e(t)$$

$$e(t) = K_s [\theta_r(t) - \theta_m(t)]$$

▲ tran

▲ Ec
estad
inver
ecua
carac

- (a) Asigne las variables de estado como $x_1(t) = \theta_m(t)$, $x_2(t) = d\theta_m(t)/dt$, y $x_3(t) = i_a(t)$. Escriba las ecuaciones de estado en la forma:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\theta_r(t)$$

- Escriba la ecuación de salida en la forma $y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t)$, en donde $y(t) = \theta_m(t)$.
- (b) Encuentre la función de transferencia $G(s) = \Theta_m(s)/E(s)$ cuando se abre la trayectoria de realimentación desde $\Theta_m(s)$ a $E(s)$. Encuentre la función de transferencia en lazo cerrado $M(s) = \Theta_m(s)/\Theta_r(s)$.

▲ Matriz de transición de estado

- 5-13. Dada la matriz $\mathbf{A}$ de un sistema lineal descrito por la ecuación de estado:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t)$$

en donde:

$$(a) \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad (b) \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \quad (c) \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Encuentre la matriz de transición de estado $\phi(t)$ usando los siguientes métodos.

- (i) Expansión de $e^{\mathbf{A}t}$ en una serie infinita y expresada en forma compacta.
 (ii) La transformada inversa de Laplace de $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$.

▲ Ecuaciones de estado, transformada inversa de Laplace, ecuación característica

- 5-14. En la Fig. 5P-14 se muestra el diagrama de un sistema de control realimentado utilizando un motor de cd. El par desarrollado por el motor es $T_m(t) = K_i i_a(t)$, donde K_i es la constante de par. Las constantes del sistema son:

▲ $K_s = 2$	▲ $R = 2 \Omega$	▲ $R_s = 0.1 \Omega$
▲ $K_b = 5 \text{ V/rad/s}$	▲ $K_i = 5 \text{ N-m/A}$	▲ $L_a \cong 0 \text{ H}$
▲ $J_m + J_L = 0.1 \text{ N-m-s}^2$	▲ $B_m \cong 0 \text{ N-m-s}$	▲ $K = 10$

Suponga que todas las unidades son congruentes por lo que no es necesaria ninguna conversión.

- (a) Asigne las variables de estado como $x_1 = \theta$, y $x_2 = d\theta/dt$. Suponga que la salida es $y = \theta$. Escriba las ecuaciones de estado en forma matricial. Demuestre que las matrices $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ están en la FCC.
- (b) Suponga que $\theta_r(t)$ es una función escalón unitario. Encuentre $\mathbf{x}(t)$ en términos de $\mathbf{x}(0)$, el estado inicial. Utilice la tabla de transformadas de Laplace.
- (c) Encuentre la ecuación característica y los valores característicos de $\mathbf{A}$.
- (d) Comente el propósito del resistor de realimentación R_s .

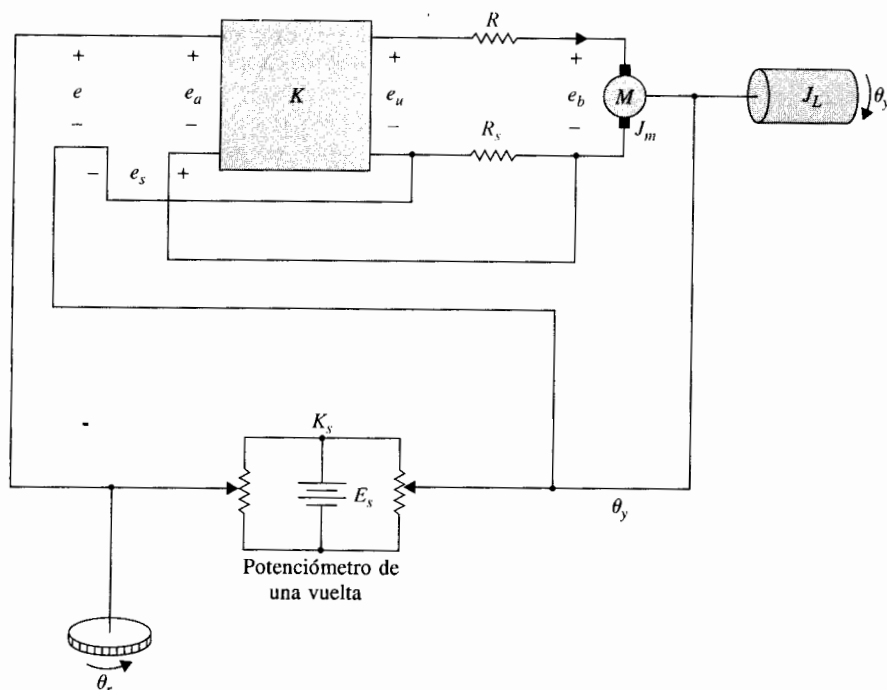


Figura 5P-14

▲ Ecuaciones de estado, transformada inversa de Laplace, ecuación característica

5-15. Repita el problema 5-14 con los siguientes parámetros del sistema:

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| ▲ $K_s = 1$ | ▲ $K = 9$ | ▲ $R_a = 0.1 \Omega$ |
| ▲ $R_s = 0.1 \Omega$ | ▲ $K_b = 1 \text{ V/rad/s}$ | ▲ $K_i = 1 \text{ N-m/A}$ |
| ▲ $L_a \approx 0 \text{ H}$ | ▲ $J_m + J_L = 0.01 \text{ N-m-s}^2$ | ▲ $B_m \approx 0 \text{ N-m-s}$ |

▲ Funciones de transferencia, ecuaciones dinámicas, valor final

5-16. En la Fig. 5P-16 se muestra el diagrama de bloques de un sistema de control realimentado.

- Encuentre la función de transferencia de la trayectoria directa $Y(s)/E(s)$ y la función de transferencia en lazo cerrado de $Y(s)/R(s)$.
- Escriba las ecuaciones dinámicas en la forma de

$$\frac{dx(t)}{dt} = \mathbf{A}x(t) + \mathbf{B}r(t) \quad y(t) = \mathbf{C}x(t) + \mathbf{D}r(t)$$

Encuentre $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ y $\mathbf{D}$ en términos de los parámetros del sistema.

- Aplique el teorema del valor final para encontrar el valor de la salida $y(t)$ en estado estable cuando la entrada $r(t)$ es una función escalón unitario. Suponga que el sistema en lazo cerrado es estable.

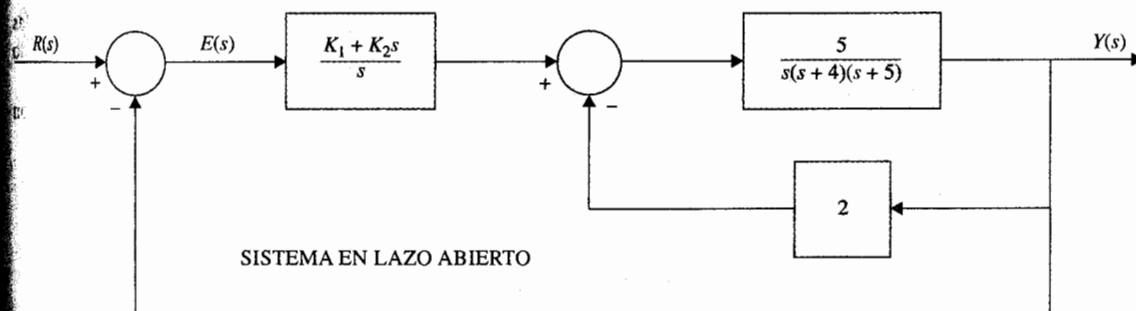


Figura 5P-16

▲ Matriz adjunta,
ecuación
característica

- 5-17. Para el sistema lineal e invariante con el tiempo cuyas ecuaciones de estado tienen matrices de coeficientes dadas por las ecuaciones (5-156) y (5-17) (FCC), muestre que:

$$\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ s \\ s^2 \\ \vdots \\ s^{n-1} \end{bmatrix}$$

y la ecuación característica de $\mathbf{A}$ es:

$$s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0 = 0$$

▲ Ecuaciones de
estado, ecuación de
transición de estado,
matriz de transición
de estado, ecuación
característica

- 5-18. Un sistema lineal e invariante con el tiempo se describe mediante la ecuación diferencial:

$$\frac{d^3y(t)}{dt^3} + 3\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = r(t)$$

- Considere que las variables de estado se definen como $x_1 = y$, $x_2 = dy/dt$ y $x_3 = d^2y/dt^2$. Escriba las ecuaciones de estado del sistema en forma matricial.
- Encuentre la matriz de transición de estado $\phi(t)$ de $\mathbf{A}$.
- Considere que $y(0) = 1$, $dy(0)/dt = 0$, $d^2y(0)/dt^2 = 0$ y $r(t) = u_1(t)$. Encuentre la ecuación de transición de estado del sistema.
- Encuentre la ecuación característica y los valores característicos de $\mathbf{A}$.

▲ Ecuaciones de
estado, matriz de
transición de estado,
ecuación
característica

- 5-19. Un sistema de masa-resorte-fricción se describe mediante la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = r(t)$$

- Defina las variables de estado como $x_1(t) = y(t)$ y $x_2(t) = dy(t)/dt$. Escriba las ecuaciones de estado en forma matricial. Encuentre la matriz de transición de estado $\phi(t)$ de $\mathbf{A}$.

- (b) Defina las variables de estado como $x_1(t) = y(t)$ y $x_2(t) = y(t) + dy(t)/dt$. Escriba las ecuaciones de estado en forma matricial. Encuentre la matriz de transición de estado $\phi(t)$ de **A**.
- (c) Demuestre que las ecuaciones características, $|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$, para las partes (a) y (b) son idénticas.

▲ Matriz de transición de estado, valores característicos

5-20. Dadas las ecuaciones de estado $d\mathbf{x}(t)/dt = \mathbf{A}\mathbf{x}(t)$, en donde:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \sigma & -\omega \\ \omega & \sigma \end{bmatrix} \quad \sigma \text{ son } \omega \text{ números reales}$$

- (a) Encuentre la matriz de transición de estados de **A**.
- (b) Encuentre los valores característicos de **A**.

▲ Ecuaciones dinámicas

- 5-21. (a) Demuestre que las funciones de transferencia entrada-salida de los dos sistemas que se muestran en la Fig. 5P-21, son las mismas.
- (b) Escriba las ecuaciones dinámicas del sistema de la Fig. 5P-21 como:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}_1\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}_1u_1(t) \quad y_1(t) = \mathbf{C}_1\mathbf{x}(t)$$

y aquellas del sistema en la Fig. 5P-21(b) como:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}_2\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}_2u_2(t) \quad y_2(t) = \mathbf{C}_2\mathbf{x}(t)$$

Encuentre $\mathbf{A}_1$, $\mathbf{B}_1$, $\mathbf{C}_1$, $\mathbf{A}_2$, $\mathbf{B}_2$, y $\mathbf{C}_2$. Demuestre que $\mathbf{A}_2 = \mathbf{A}_1'$.

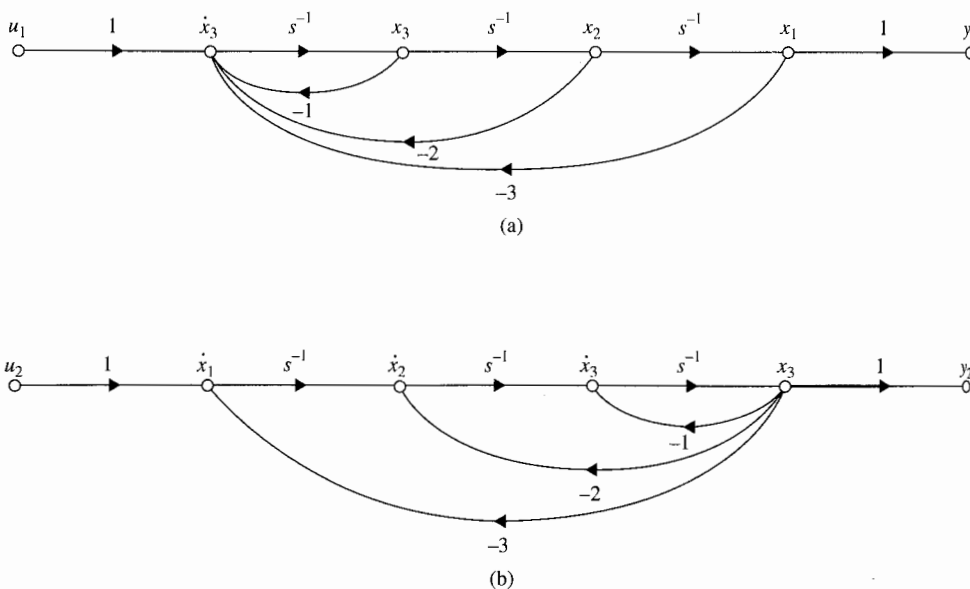


Figura 5P-21

▲ Diagramas de estado

5-22. Dibuje los diagramas de estado para los siguientes sistemas.

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t)$$

$$(a) \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(b) Misma $\mathbf{A}$ como en la parte (a), pero con:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

▲ Diagramas de estado, ecuaciones de estado

5-23. Dibuje los diagramas de estado para las siguientes funciones de transferencia mediante descomposición directa. Asigne las variables de estado de derecha a izquierda para $x_1, x_2, \dots$. Escriba las ecuaciones de estado del diagrama de estado y demuestre que las ecuaciones están en la FCC.

$$(a) \quad G(s) = \frac{10}{s^3 + 8.5s^2 + 20.5s + 15} \quad (b) \quad G(s) = \frac{10(s+2)}{s^2(s+1)(s+3.5)}$$

$$(c) \quad G(s) = \frac{5(s+1)}{s(s+2)(s+10)} \quad (d) \quad G(s) = \frac{1}{s(s+5)(s^2+2s+2)}$$

▲ Diagramas de estado, ecuaciones de estado

5-24. Dibuje los diagramas de estado para los sistemas descritos en el problema 5-23 mediante descomposición en paralelo. Haga que los diagramas de estado tengan el número mínimo de integradores. Las ganancias constantes de rama deben ser reales. Escriba las ecuaciones de estado a partir del diagrama de estado.

▲ Diagramas de estado, ecuaciones de estado

5-25. Dibuje los diagramas de estado para los sistemas descritos en el problema 5-23 mediante descomposición en cascada. Asigne las variables de estado en orden ascendente de derecha a izquierda. Escriba las ecuaciones de estado del diagrama de estado.

▲ Diagramas de estado, ecuaciones dinámicas, ecuaciones de transición de estado.

5-26. En la Fig. 5P-26 se muestra el diagrama de bloques de un sistema de control realimentado.

- Dibuje un diagrama de estado para el sistema, primero descomponiendo $G(s)$ mediante descomposición directa. Asigne las variables de estado en orden ascendente, $x_1, x_2, \dots$, de derecha a izquierda. Adicionalmente a los nodos relacionados con la variable de estado, el diagrama de estado deberá contener nodos para $R(s)$, $E(s)$ y $Y(s)$.
- Escriba las ecuaciones dinámicas del sistema en forma matricial.
- Encuentre las ecuaciones de transición de estado del sistema utilizando las ecuaciones de estado encontradas en la parte (b). El vector de estado inicial es $\mathbf{x}(0)$, y $r(t) = u_i(t)$.
- Encuentre la salida $y(t)$ para $t \geq 0$ con el estado inicial $\mathbf{x}(0)$, y $r(t) = u_i(t)$.

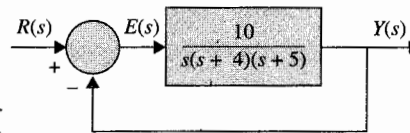


Figura 5P-26

▲ Función de transferencia, diagrama de estado, ecuaciones de transición de estado



▲ Diagrama de estado, ecuaciones de estado, función de transferencia

- 5-27. (a) Encuentre la función de transferencia en lazo cerrado $Y(s)/R(s)$, y dibuje el diagrama de estado para el sistema que se muestra en la Fig. 5P-26.
- (b) Realice la descomposición directa a $Y(s)/R(s)$, y dibuje el diagrama de estado.
- (c) Asigne las variables de estado de derecha a izquierda en orden ascendente, y escriba las ecuaciones de estado en forma matricial.
- (d) Encuentre las ecuaciones de transición de estado del sistema utilizando las ecuaciones de estado encontradas en la parte (c). El vector de estado inicial es $\mathbf{x}(0)$, y $r(t) = u_s(t)$.
- (e) Encuentre la salida $y(t)$ para $t \geq 0$ con el estado inicial $\mathbf{x}(0)$, y $r(t) = u_s(t)$.

- 5-28. En la Fig. 5P-28 se muestra el diagrama de bloques de un sistema de control linealizado de la velocidad en ralentí del motor de un automóvil. El sistema está linealizado aproximadamente alrededor de un punto de operación nominal, por lo que todas las variables representan cantidades linealmente perturbadas. Se definen las siguientes variables: $T_m(t)$ es el par del motor, T_D es el par de perturbación-carga constante, $\omega(t)$ es la velocidad del motor, $u(t)$ es el voltaje de entrada al actuador del acelerador, y α es el ángulo del acelerador. El tiempo de retraso en el modelo del motor se puede aproximar por:

$$e^{-0.2s} \cong \frac{1 - 0.1s}{1 + 0.1s}$$

- (a) Dibuje un diagrama de estado para el sistema mediante la descomposición individual de cada bloque. Asigne las variables de estado de derecha a izquierda en orden ascendente.

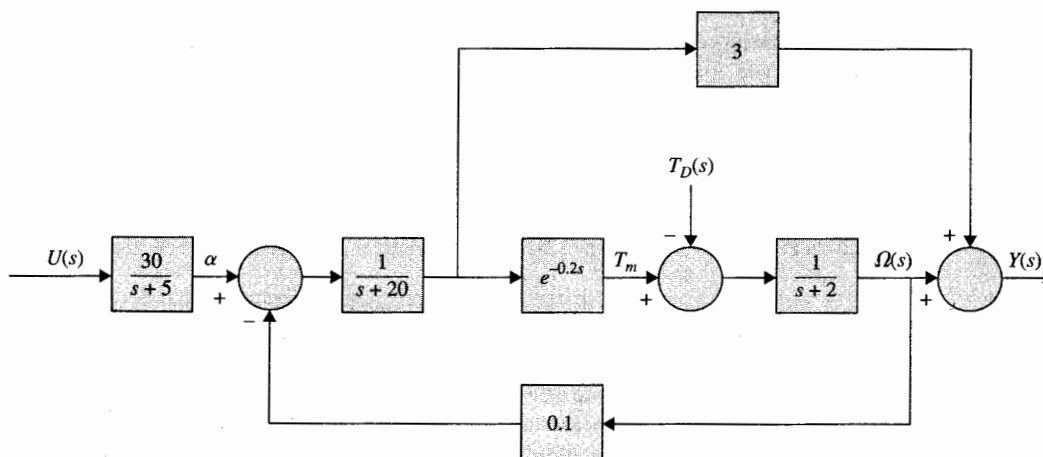


Figura 5P-28

- (b) Escriba las ecuaciones de estado del diagrama de estado obtenido en la parte (a), en la forma de:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B} \begin{bmatrix} u(t) \\ T_D(t) \end{bmatrix}$$

- (c) Escriba $Y(s)$ como una función de $U(s)$ y $T_D(s)$. Escriba $\Omega(s)$ como una función de $U(s)$ y $T_D(s)$.

▲ Ecuaciones dinámicas

- 5-29. El diagrama de estado de un sistema lineal se muestra en la Fig. 5P-29.

- (a) Asigne las variables de estado en el diagrama de estado de derecha a izquierda en orden ascendente. Genere nodos artificiales adicionales si es necesario, de tal forma que los nodos de las variables de estado se consideren como "nodos de entrada" después de que se eliminen las ramas de los integradores.
- (b) Escriba las ecuaciones dinámicas del sistema del diagrama de estado en la parte (a).

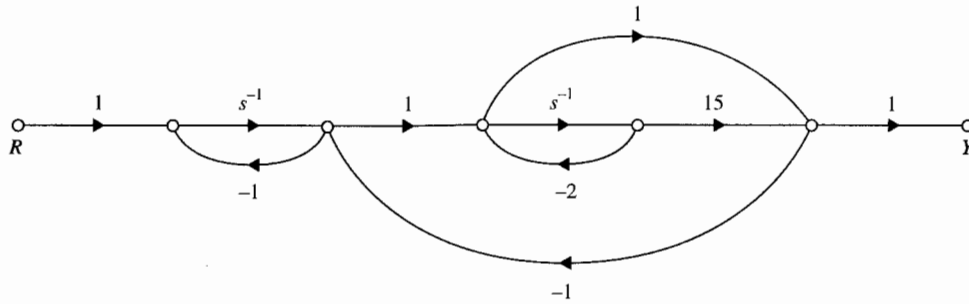
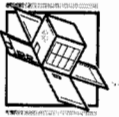


Figura 5P-29

- 5-30. En la Fig. 5P-30, se muestra el diagrama de bloques de un sistema de control lineal de una aeronave.

- (a) Determine la función de transferencia $Y(s)/R(s)$.
- (b) Encuentre la ecuación característica del sistema y sus raíces. Demuestre que las raíces de la ecuación característica no dependen de K .
- (c) Para $K = 1$, dibuje un diagrama de estado para el sistema mediante la descomposición de $Y(s)/R(s)$, utilizando el número mínimo de integradores.
- (d) Repita la parte (c) cuando $K = 4$.
- (e) Determine los valores de K que deben ser evitados para que el sistema sea de estado, controlable y observable.

- 5-31. Los fabricantes de automóviles han invertido una cantidad considerable de esfuerzos para lograr los estándares de desempeño de emisiones establecidos por el gobierno. Los sistemas modernos de potencia automotriz consisten en una máquina de combustión interna que tiene un dispositivo limpiador interno llamado convertidor catalítico. Tal sistema requiere el control de variables tales como la relación aire/combustible (A/F) del motor, el tiempo de la chispa de ignición, recirculación de los gases de escape, y la inyección de aire. El problema del sistema



▲ Función de transferencia, ecuación característica, diagrama de estado, controlabilidad, observabilidad



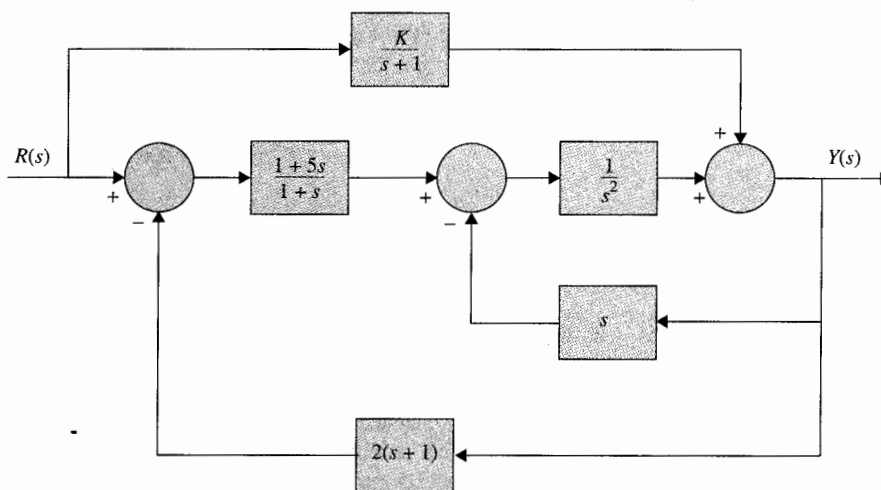


Figura 5P-30

▲ Diagrama de estado, ecuación característica

de control considerado en este caso trata con el control de la relación A/F. En general, dependiendo de la composición del combustible y otros factores, una relación estequiométrica A/F típica es: 14.7:1, esto es, 14.7 gramos de aire por cada gramo de combustible. Una relación A/F mayor o menor que la estequiométrica causará altas concentraciones de hidrocarburos, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno en las emisiones. El sistema de control que se muestra en la Fig. 5P-31 controla la relación aire/combustible para que la salida deseada sea alcanzada para un comando de entrada dado. El detector mide la composición de la mezcla que entra al convertidor catalítico. El controlador electrónico detecta la diferencia o el error entre la entrada de referencia y la salida y calcula la señal de control necesaria para alcanzar la composición deseada de los gases de escape. La salida $y(t)$ marca la relación efectiva aire/combustible. La función de transferencia del motor está dada por:

$$G_p(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{e^{-T_d s}}{1 + 0.5s}$$

en donde $T_d = 0.2$ segundos es el tiempo de retardo y se aproxima por:

$$e^{-T_d s} = \frac{1}{e^{T_d s}} = \frac{1}{1 + T_d s + T_d^2 s^2 / 2! + \dots} \cong \frac{1}{1 + T_d s + T_d^2 s^2 / 2!}$$

La ganancia del detector es 1.0.

- Empleando la aproximación para $e^{-T_d s}$ dada, encuentre la expresión para $G_p(s)$. Descomponga $G_p(s)$ mediante descomposición directa, y dibuje el diagrama de estado con $u(t)$ como la entrada y $y(t)$ como la salida. Asigne las variables de estado de derecha a izquierda en orden ascendente, y escriba las ecuaciones de estado en forma matricial.
- Suponga que el controlador es un amplificador simple con una ganancia de 1 [i. e., $u(t) = e(t)$], encuentre la ecuación característica y sus raíces para el sistema en lazo cerrado.

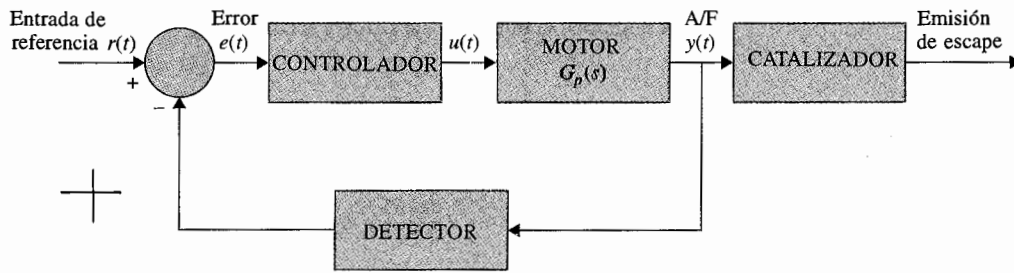


Figura 5P-31

▲ Diagrama de estado, ecuación característica

5-32. Repita el Problema 5-31 cuando el tiempo de retardo del motor del automóvil se aproxima por:

$$e^{-T_d s} \cong \frac{1 - T_d s/3}{1 + \frac{2}{3}T_d s + \frac{1}{6}T_d^2 s^2} \quad T_d = 0.2 \text{ s}$$

▲ Ecuación de estado, diagrama de estado, funciones de transferencia

5-33. El diagrama de la Fig. 5P-33 muestra un sistema de control de un motor de cd de imán permanente con un amortiguador de inercia viscosa. El sistema se puede utilizar para el control de la rueda de impresión de un procesador de textos electrónico. Un amortiguador mecánico tal como el del tipo de inercia viscosa algunas veces se utiliza en prácticas como una forma simple y económica de estabilizar un sistema de control. El efecto del amortiguador se alcanza me-

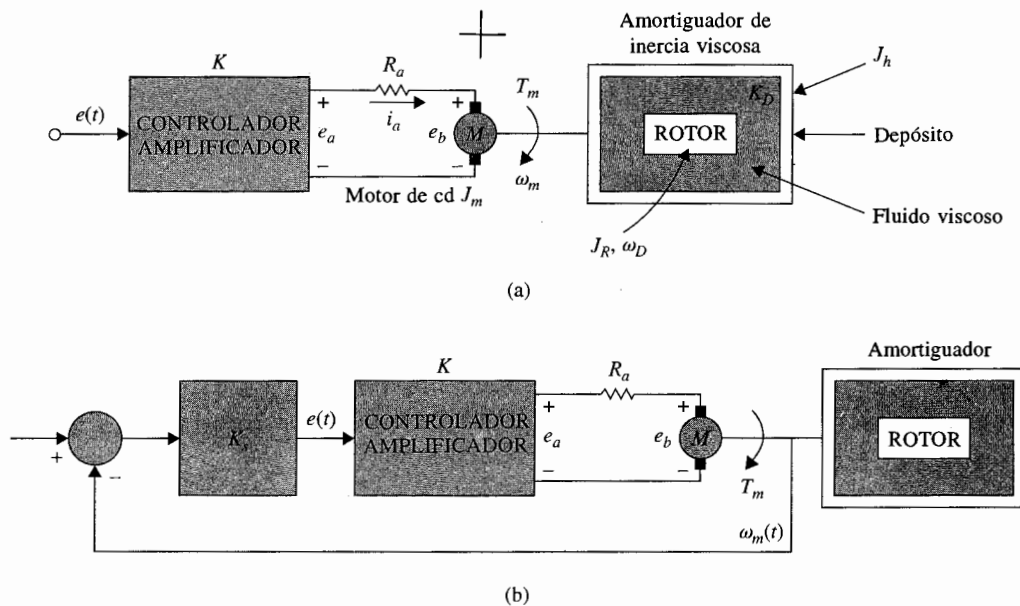


Figura 5P-33

diante un rotor suspendido en un fluido viscoso. Las ecuaciones diferenciales y algebraicas que describen la dinámica del sistema son como sigue:

▲ $e(t) = K_s[\omega_r(t) - \omega_m(t)]$	▲ $K_s = 1 \text{ V/rad/s}$
▲ $e_a(t) = Ke(t) = R_a i_a(t) + e_b(t)$	▲ $K = 10$
▲ $e_b(t) = K_b \omega_m(t)$	▲ $K_b = 0.0706 \text{ V/rad/s}$
▲ $T_m(t) = J \frac{d\omega_m(t)}{dt} + K_D[\omega_m(t) - \omega_D(t)]$	▲ $J = J_h + J_m = 0.1 \text{ oz-pulg-s}^2$
▲ $T_m(t) = K_i i_a(t)$	▲ $K_i = 10 \text{ oz-pulg/A}$
▲ $K_D[\omega_m(t) - \omega_D(t)] = J_R \frac{d\omega_D(t)}{dt}$	▲ $J_R = 0.05 \text{ oz-pulg-s}^2$
▲ $R_a = 1 \Omega$	▲ $K_D = 1 \text{ oz-pulg-s}$

- Suponga que las variables de estado se definen como $x_1(t) = \omega_m(t)$ y $x_2(t) = \omega_D(t)$. Escriba las ecuaciones de estado para el sistema en lazo abierto con $e(t)$ como la entrada. (Lazo abierto se refiere a que la trayectoria de realimentación desde ω_m hasta e está abierta.)
- Dibuje el diagrama de estado para todo el sistema utilizando las ecuaciones de estado de la parte (a) y $e(t) = K_s[\omega_r(t) - \omega_m(t)]$.
- Obtenga la función de transferencia en lazo abierto $\Omega_m(s)/E(s)$ y la función de transferencia en lazo cerrado $\Omega_m(s)/\Omega_r(s)$.
- Encuentre la ecuación característica y sus raíces para el sistema en lazo cerrado.

▲ Controlabilidad 5-34. Determine la controlabilidad del estado del sistema que se muestra en la Fig. 5P-34.

- $a = 1, b = 2, c = 2$ y $d = 1$.
- ¿Existen algunos valores no cero para a, b, c y d para los cuales el sistema es no controlable?

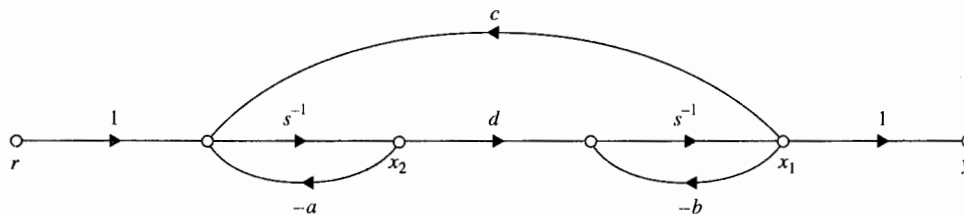


Figura 5P-34

▲ Controlabilidad 5-35. Determine la controlabilidad de los siguientes sistemas.

$$(a) \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

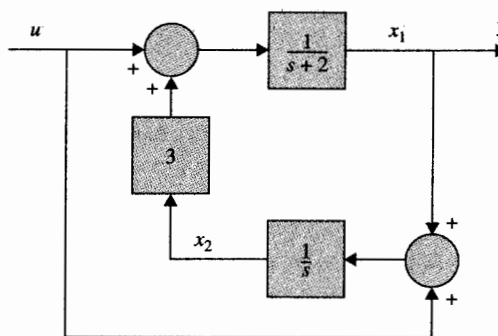
$$(b) \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

▲ Controlabilidad,
observabilidad

5-36 Determine la controlabilidad y la observabilidad del sistema que se muestra en la Fig. 5P-36 mediante los siguientes métodos.

- Condiciones de las matrices $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ y $\mathbf{D}$.
- Condiciones sobre la cancelación de polos y ceros de las funciones de transferencia.

Figura 5P-36



▲ Controlabilidad,
observabilidad

5-37. La función de transferencia de un sistema de control lineal es:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{s + \alpha}{s^3 + 7s^2 + 14s + 8}$$

- Determine el(los) valor(es) de α para que el sistema sea no controlable o no observable.
- Con el(los) valor(es) de α encontrados en la parte (a), defina las variables de estado para que una de ellas sea no controlable.
- Con el (los) valor(es) de α encontrados en la parte (a), defina las variables de estado para que una de ellas sea no observable.

▲ Controlabilidad

5-38. Considere el sistema descrito por la ecuación de estado:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t)$$

en donde:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & a \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ b \end{bmatrix}$$

Encuentre la región en el plano $a-b$ tal que el sistema sea completamente controlable.

▲ Controlabilidad, observabilidad

- 5-39. Determine la condición de b_1 , b_2 , c_1 , y c_2 para que el siguiente sistema sea completamente controlable y observable:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) \quad y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t)$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = [d_1 \quad d_2]$$

▲ Diagrama de estado, ecuación característica, valores característicos, controlabilidad, observabilidad

- 5-40. El diagrama de la Fig. 5P-40 representa un sistema de control cuyo propósito es mantener el nivel del líquido en el tanque en un nivel deseado. El nivel del líquido se controla mediante un flotador cuya posición $h(t)$ es vigilada. La señal de entrada del sistema en lazo abierto es $e(t)$. Los parámetros del sistema y ecuaciones son como sigue:

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| ▲ Resistencia del motor | $R_a = 10 \, \Omega$ | ▲ Inductancia del motor | $L_a = 0 \, \text{H}$ |
| ▲ Constante del par | $K_i = 10 \, \text{oz-pulg/A}$ | ▲ Inercia del rotor | $J_m = 0.005 \, \text{oz-pulg-s}^2$ |
| ▲ Constante de fuerza contraelectromotriz | $K_b = 0.0706 \, \text{V/rad/s}$ | ▲ Relación de engranes | $n = N_1/N_2 = 1/100$ |
| ▲ Inercia de carga | $J_L = 10 \, \text{oz-pulg-s}^2$ | ▲ Carga y fricción del motor = despreciable | |
| ▲ Ganancia del amplificador | $K_a = 50$ | ▲ Área del tanque | $A = 50 \, \text{pies}^2$ |
| ▲ $e_a(t) = R_a i_a(t) + K_b \omega_m(t)$ | | ▲ $\omega_m(t) = \frac{d\theta_m(t)}{dt}$ | |
| ▲ $T_m(t) = K_i i_a(t) = (J_m + n^2 J_L) \frac{d\omega_m(t)}{dt}$ | | ▲ $\theta_y(t) = n\theta_m(t)$ | |

El número de válvulas conectadas al tanque desde el recipiente es $N = 10$. Todas las válvulas tienen las mismas características y son controladas simultáneamente por θ_y . Las ecuaciones que gobiernan el volumen del flujo son como sigue:

- | | |
|---|--|
| ▲ $q_i(t) = K_i N \theta_y(t)$ | ▲ $K_i = 10 \, \text{pies}^3/\text{s-rad}$ |
| ▲ $q_o(t) = K_o h(t)$ | ▲ $K_o = 50 \, \text{pies}^2/\text{s}$ |
| ▲ $h(t) = \frac{\text{volumen del tanque}}{\text{área del tanque}} = \frac{1}{A} \int [q_i(t) - q_o(t)] dt$ | |

- (a) Defina las variables de estado como $x_1(t) = h(t)$, $x_2(t) = \theta_m(t)$, y $x_3(t) = d\theta_m(t)/dt$. Escriba las ecuaciones de estado del sistema en la forma de $d\mathbf{x}(t)/dt = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}e_i(t)$. Dibuje un diagrama de estado para el sistema.
- (b) Encuentre la ecuación característica y los valores característicos de la matriz $\mathbf{A}$ encontrada en la parte (a).
- (c) Muestre que el sistema en lazo abierto es completamente controlable; esto es, el par $[\mathbf{A}, \mathbf{B}]$ es controlable.

▲ Ec
carac
contro
obser

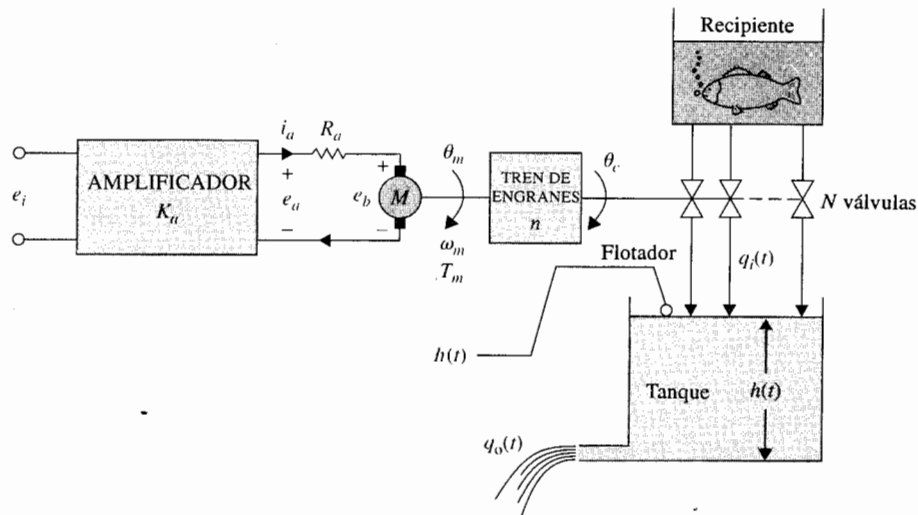


Figura 5P-40

- (d) Por razones de economía, solamente una de las tres variables de estado se mide y realimenta para propósitos de control. La ecuación de salida es $y = Cx$, en donde C puede ser de una de las siguientes formas:

$$(1) \quad C = [1 \quad 0 \quad 0] \quad (2) \quad C = [0 \quad 1 \quad 0] \quad (3) \quad C = [0 \quad 0 \quad 1]$$

Determine cual caso (o casos) corresponde a un sistema completamente observable.

- 5-41. El sistema de control de "balanceo de una escoba" descrito en el problema 4-23 tiene los siguientes parámetros:

$$M_b = 1 \text{ kg} \quad M_c = 10 \text{ kg} \quad L = 1 \text{ m} \quad g = 32.2 \text{ pies/s}^2$$

El modelo del sistema en ecuaciones de estado linealizadas en pequeña señal es:

$$\Delta \dot{x}(t) = A^* \Delta x(t) + B^* \Delta r(t)$$

en donde:

$$A^* = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 25.92 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -2.36 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad B^* = \begin{bmatrix} 0 \\ -0.0732 \\ 0 \\ 0.0976 \end{bmatrix}$$

- (a) Encuentre la ecuación característica de A^* y sus raíces.
 (b) Determine la controlabilidad de $[A^*, B^*]$.

▲ Ecuación
característica,
controlabilidad,
observabilidad



- (c) Por razones de economía, solamente una de las variables de estado será medida para realimentación. La ecuación de salida se escribe como:

$$\Delta y(t) = \mathbf{C}^* \Delta \mathbf{x}(t)$$

en donde:

$$\begin{array}{ll} (1) \mathbf{C}^* = [1 & 0 & 0 & 0] & (2) \mathbf{C}^* = [0 & 1 & 0 & 0] \\ (3) \mathbf{C}^* = [0 & 0 & 1 & 0] & (4) \mathbf{C}^* = [0 & 0 & 0 & 1] \end{array}$$

Determine cuál $\mathbf{C}^*$ corresponde a un sistema observable.

▲ Controlabilidad

- 5-42. El péndulo invertido doble que se muestra en la Fig. 5P-42 se modela aproximadamente por la siguiente ecuación de estado lineal:

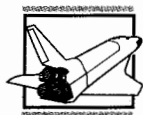
$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t)$$

en donde:

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} \theta_1(t) \\ \dot{\theta}_1(t) \\ \theta_2(t) \\ \dot{\theta}_2(t) \\ x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 16 & 0 & -8 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -16 & 0 & 16 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Determine la controlabilidad de los estados.



- 5-43. En la Fig. 5P-43, se muestra el diagrama de bloques de un sistema de control simplificado para el Telescopio Espacial Grande (TEG). Para propósitos de simulación y control, sería deseable modelar el sistema mediante ecuaciones de estado y mediante un diagrama de estado.

Figura

▲ Ecuación de estado de un sistema de control simplificado para el Telescopio Espacial Grande (TEG).
▲ Controlabilidad de un sistema de control simplificado para el Telescopio Espacial Grande (TEG).

Figura 5P-42

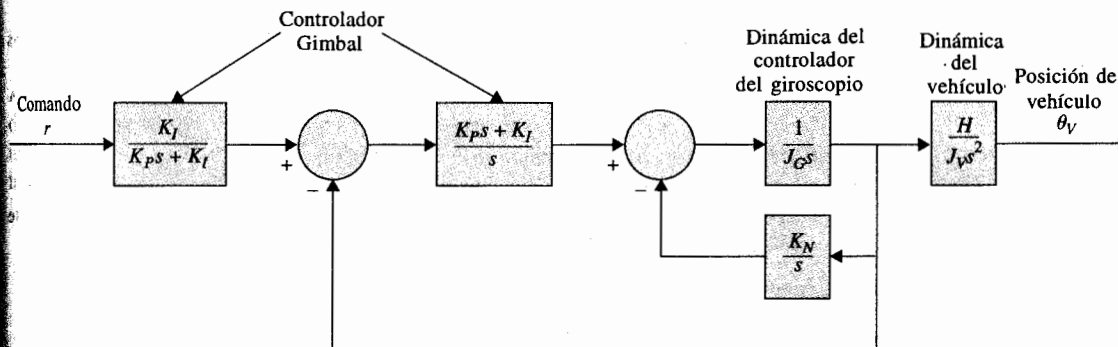
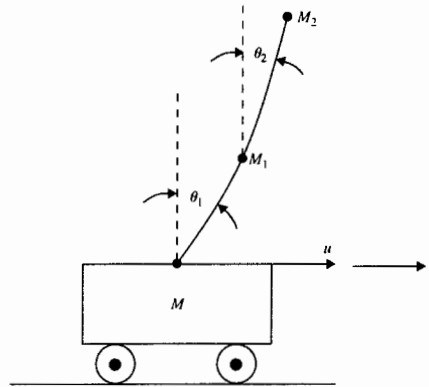


Figura 5P-43

▲ Ecuaciones de estado, diagrama de estado, función de transferencia, ecuación característica

▲ Controlabilidad, observabilidad, realimentación de salida

- Dibuje un diagrama de estado para el sistema y escriba las ecuaciones de estado en forma matricial. El diagrama de estado deberá contener un número mínimo de variables de estado, para que sea de ayuda si la función de transferencia del sistema se escribe primero.
- Encuentre la ecuación característica del sistema.

5-44. Los diagramas de estado que se muestran en la Fig. 5P-44, representan dos subsistemas conectados en cascada.

- Determine la controlabilidad y observabilidad del sistema.
- Considere que se aplica realimentación de la salida mediante la realimentación de y_2 a u_2 , esto es $u_2 = -ky_2$, en donde k es una constante real. Determine cómo afecta el valor de k a la controlabilidad y observabilidad del sistema.

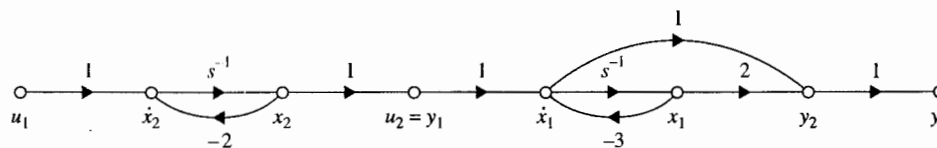


Figura 5P-44

▲ Controlabilidad, realimentación del estado

5-45. Dado el sistema:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) \quad y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t)$$

en donde:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = [1 \quad 1]$$

- Determine la controlabilidad y observabilidad del estado del sistema.
- Suponga que $u(t) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(t)$, donde $\mathbf{K} = [k_1 \quad k_2]$, donde k_1 y k_2 son constantes reales. Determine si y cómo afectan los elementos de $\mathbf{K}$, a la controlabilidad y observabilidad del sistema en lazo cerrado.

▲ Ecuaciones de estado discreto en forma matricial

5-46. En la Fig. 5P-46 se muestra el diagrama de bloques de un sistema de datos muestreados. Las ecuaciones de estado del proceso controlado son:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t) \quad \frac{dx_2(t)}{dt} = -2x_1(t) - 3x_2(t) + h(t)$$

en donde $h(t)$ es la salida de dispositivo de muestreo y retención [i. e., $u(t)$ es constante durante el periodo de muestreo T]. El periodo de muestreo T es de 1 segundo.

- Encuentre las ecuaciones de estado discretas matriciales en la forma:

$$\mathbf{x}[(k+1)T] = \boldsymbol{\phi}(T)\mathbf{x}(kT) + \boldsymbol{\theta}(T)u(kT)$$

- Encuentre $\mathbf{x}(NT)$ como funciones de $\mathbf{x}(0)$ y $u(kT)$ para $k = 0, 1, 2, \dots, N$.

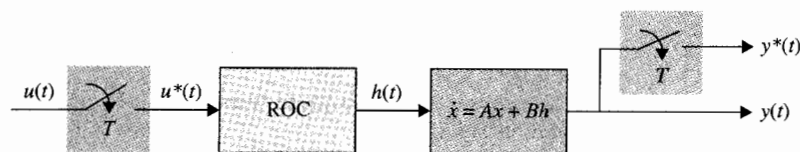


Figura 5P-30

▲ Ecuaciones de estado discreto en forma matricial

5-47. Repita el problema 5-46 para el sistema lineal de datos muestreados con las siguientes ecuaciones de estado:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = x_1(t) \quad \frac{dx_2(t)}{dt} = u(t)$$

El periodo de muestreo es 0.001 segundos.

▲ Sistema de datos discretos, función de transferencia

▲ Sistema de datos discretos, función de transferencia

▲ Control digital, diagrama de estado, ecuación característica

▲ Control digital, diagrama de estado, función de transferencia

- 5-48. (a) Encuentre la función de transferencia $X(z)/U(z)$ para el sistema descrito en el problema 5-46.
 (b) Encuentre la ecuación característica del sistema descrito en el problema 5-46.
- 5-49. (a) Encuentre la función de transferencia $X(z)/U(z)$ para el sistema descrito en el problema 5-47.
 (b) Encuentre la ecuación característica y sus raíces del sistema descrito en el problema 5-47.
- 5-50. Dibuje un diagrama de estado para el sistema de control digital representado por las siguientes ecuaciones dinámicas:

$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A}\mathbf{x}(k) + \mathbf{B}u(k) \quad y(k) = x_1(k)$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 5 & 3 & -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Encuentre la ecuación característica del sistema.

- 5-51. En la Fig. 5P-51 se muestra el diagrama de estado de un sistema de control digital. Escriba las ecuaciones dinámicas. Encuentre la función de transferencia $Y(z)/R(z)$.

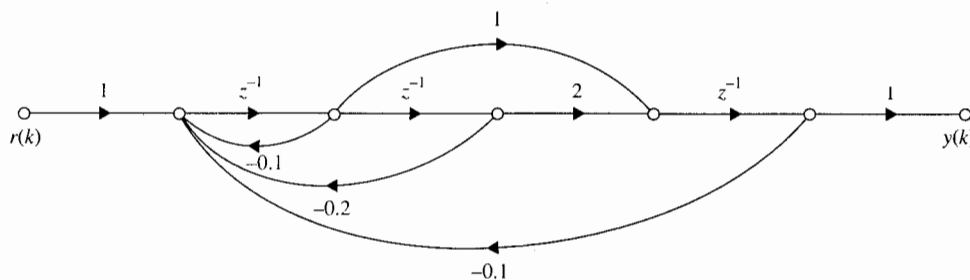


Figura 5P-51

▲ Sistema de datos muestreados, ecuaciones de estado, diagrama de estado

- 5-52. En la Fig. 5P-52 se muestra el diagrama de bloques de un sistema de datos muestreados. Escriba las ecuaciones de estado discretas del sistema. Dibuje un diagrama de estado para el sistema.

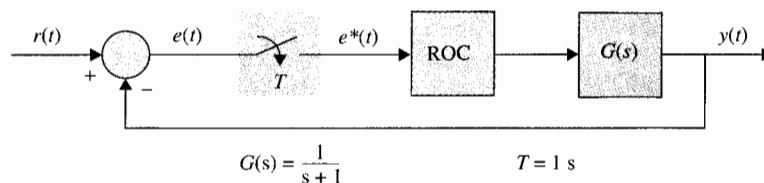


Figura 5P-52

Problemas adicionales para computadora

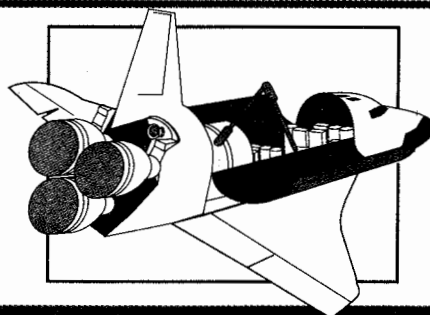
- 5-53. La ecuación del par para la parte (a) del problema 4-13 es:

$$J \frac{d^2 \theta(t)}{dt^2} = K_F d_1 \theta(t) + T_1 d_2 \delta(t)$$

en donde $K_F d_1 = 1$ y $J = 1$. Defina las variables de estado como $x_1 = \theta$ y $x_2 = d\theta/dt$. Encuentre la matriz de transición de estado $\phi(t)$ utilizando **LINSYS** de **ACSP** o cualquier otro programa disponible.

- 5-54. Empezando con la ecuación de estado $dx(t)/dt = Ax(t) + B\theta$, obtenida en el problema 5-14, utilice **LINSYS** o **MATLAB** o cualquier otro programa para computadora para encontrar lo siguiente.
- (a) La matriz de transición de estado de **A**, $\phi(t)$.
 - (b) La ecuación característica de **A**.
 - (c) Los valores característicos de **A**.
 - (d) Calcule y dibuje la gráfica de la respuesta al escalón unitario de $y(t) = \theta_y(t)$ para 3 segundos. Haga todas las condiciones iniciales en cero.

6 Estabilidad de sistemas de control lineales



PALABRAS CLAVE Y TEMAS

- ▲ Definiciones de estabilidad
- ▲ Estabilidad absoluta
- ▲ Estabilidad relativa
- ▲ Criterio de Routh-Hurwitz
- ▲ Estabilidad de sistemas en tiempo discreto

6-1 Introducción

De los estudios de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes de sistemas SISO, se aprendió que la solución homogénea que corresponde a la respuesta transitoria del sistema está gobernada por las raíces de la ecuación característica. Básicamente, el diseño de sistemas de control lineal se puede enunciar como un problema que consiste en arreglar la localización de los polos y ceros de la función de transferencia del sistema, para que el sistema se comporte de acuerdo con las especificaciones prescritas.

Entre las muchas formas de especificaciones de desempeño utilizadas en el diseño, el requerimiento más importante es que el sistema sea estable. Por lo general, un sistema inestable se considera inútil. Cuando se consideran todos los tipos de sistemas —lineal, no lineal, invariante con el tiempo y variante con el tiempo— la definición de estabilidad se puede dar

en muchas formas diferentes. En las siguientes discusiones, solamente se tratará con la estabilidad de sistemas lineales SISO invariantes con el tiempo.

Para propósitos de análisis y diseño, la estabilidad se puede clasificar como **estabilidad absoluta** y **estabilidad relativa**. La estabilidad absoluta se refiere a la condición de si el sistema es estable o inestable, es una respuesta de *si* o *no*. Una vez que se ha encontrado que el sistema es estable, es interesante determinar qué tan estable es, y este grado de estabilidad es una medida de la estabilidad relativa.

Antes de definir la estabilidad, se definen los siguientes dos tipos de respuestas de sistemas lineales invariantes en el tiempo:

1. **Respuesta de estado cero.** La respuesta de estado cero se debe a la entrada únicamente; todas las condiciones iniciales del sistema son cero.
2. **Respuesta de entrada cero.** La respuesta de entrada cero se debe a la condición inicial únicamente; y todas las entradas son cero.

Del principio de superposición, cuando un sistema está sujeto tanto a las entradas como a las condiciones iniciales, la respuesta total se escribe como:

$$\text{respuesta total} = \text{respuesta de estado cero} + \text{respuesta de entrada cero}$$

Las definiciones antes mencionadas se aplican para sistemas en tiempo continuo, así como para sistemas en tiempo discreto.

6-2 Estabilidad de entrada acotada y salida acotada: Sistemas en tiempo continuo

Sean $u(t)$, $y(t)$ y $g(t)$ la entrada, la salida y la respuesta al impulso de un sistema lineal e invariante con el tiempo, respectivamente. *Con condiciones iniciales cero, se dice que el sistema es estable de entrada-acotada/salida-acotada ("Bounded-Input/Bounded-Output", BIBO), o simplemente estable, si su salida $y(t)$ es acotada para una entrada $u(t)$ acotada.*

La integral de convolución que relaciona $u(t)$, $y(t)$ y $g(t)$ es:

$$y(t) = \int_0^{\infty} u(t - \tau)g(\tau) d\tau \quad (6-1)$$

Tomando el valor absoluto de ambos miembros de la ecuación, se obtiene:

$$|y(t)| = \left| \int_0^{\infty} u(t - \tau)g(\tau) d\tau \right| \quad (6-2)$$

o

$$|y(t)| \leq \int_0^{\infty} |u(t - \tau)| |g(\tau)| d\tau \quad (6-3)$$

Si $u(t)$ es acotada,

$$|u(t)| \leq M \quad (6-4)$$

en donde M es un número positivo finito. Entonces,

$$|y(t)| \leq M \int_0^{\infty} |g(\tau)| d\tau \quad (6-5)$$

Por lo que, si $y(t)$ es acotada, o

$$|y(t)| \leq N < \infty \quad (6-6)$$

en donde N es un número positivo finito, la siguiente condición se debe mantener:

$$M \int_0^{\infty} |g(\tau)| d\tau \leq N < \infty \quad (6-7)$$

O, para cualquier Q positiva finita,

$$\int_0^{\infty} |g(\tau)| d\tau \leq Q < \infty \quad (6-8)$$

La condición dada en la ecuación (6-8) implica que el área bajo la curva $|g(\tau)|$ en función de τ , debe ser finita.

6-2-1 Relación entre las raíces de la ecuación característica y la estabilidad

Para mostrar la relación entre las raíces de la ecuación característica y la condición en la ecuación (6-8), la función de transferencia $G(s)$ se escribe de acuerdo con la definición de la transformada de Laplace como:

$$G(s) = \mathcal{L}[g(\tau)] = \int_0^{\infty} g(t) e^{-st} dt \quad (6-9)$$

Tomando el valor absoluto en ambos miembros de la última ecuación, se tiene:

$$|G(s)| = \left| \int_0^{\infty} g(t) e^{-st} dt \right| \leq \int_0^{\infty} |g(t)| |e^{-st}| dt \quad (6-10)$$

ya que $|e^{-st}| = |e^{-\sigma t}|$, en donde σ es la parte real de s . Cuando s adopta el valor de un polo de $G(s)$, $G(s) = \infty$, la ecuación (6-10) se convierte en:

$$\infty \leq \int_0^{\infty} |g(t)| |e^{-\sigma t}| dt \quad (6-11)$$

▲ Para la estabilidad BIBO, las raíces de la ecuación característica deben estar en el semiplano izquierdo del plano s .

Si una o más raíces de la ecuación característica están en el semiplano derecho del plano s o en el eje $j\omega$, $\sigma \geq 0$; entonces:

$$|e^{-\sigma t}| \leq M = 1 \quad (6-12)$$

La ecuación (6-11) se convierte en:

$$\infty \leq \int_0^{\infty} M |g(t)| dt = \int_0^{\infty} |g(t)| dt \quad (6-13)$$

▲ Un sistema que es estable BIBO simplemente se llama estable; de otra forma es inestable.

que viola los requisitos de la estabilidad BIBO. Por lo que, *para la estabilidad BIBO, las raíces de la ecuación característica, o los polos de $G(s)$, no pueden estar localizados en el semiplano derecho del plano s o en el eje $j\omega$, o todos deben quedar en el semiplano izquierdo del plano s . Se dice que un sistema es inestable si no es estable BIBO.* Cuando un sistema tiene raíces sobre el eje $j\omega$, digamos en $s = j\omega_0$ y $s = -j\omega_0$, si la entrada es senoidal, $\sin \omega_0 t$, la salida será de la forma $t \sin \omega_0 t$, que no es acotada, y el sistema es inestable.

6-3 Estabilidad a entrada cero y estabilidad asintótica de sistemas en tiempo continuo

En esta sección se define la **estabilidad asintótica** y la **estabilidad a entrada cero** y se establecen sus relaciones con la estabilidad BIBO.

La **estabilidad a entrada cero** se refiere a la condición de estabilidad cuando la entrada es cero, y el sistema es llevado solamente por sus condiciones iniciales. Se demostrará que la estabilidad de entrada cero también depende de las raíces de la ecuación característica. Considere que la entrada de un sistema de n -ésimo orden es cero, y la salida, debido a las condiciones iniciales es $y(t)$. Entonces $y(t)$ se puede expresar como:

$$y(t) = \sum_{k=0}^{n-1} g_k(t) y^{(k)}(t_0) \quad (6-14)$$

en donde:

$$y^{(k)}(t_0) = \left. \frac{d^k y(t)}{dt^k} \right|_{t=t_0} \quad (6-15)$$

y $g_k(t)$ indica la respuesta a entrada cero debida a $y^{(k)}(t_0)$. La estabilidad a entrada cero se define como sigue: Si la respuesta a entrada cero $y(t)$, sujeta a condiciones iniciales finitas, $y^{(k)}(t_0)$, alcanza a cero cuando t tiende a infinito, se dice que el sistema es estable a entrada cero, o estable; de otra forma, el sistema es inestable.

En forma matemática, la definición anterior se puede establecer como: Un sistema lineal e invariante con el tiempo es estable de entrada cero si para cualquier conjunto finito $y^{(k)}(t_0)$, existe un número positivo M , que depende de $y^{(k)}(t_0)$, tal que:

$$(1) \quad |y(t)| \leq M < \infty \quad \text{para toda } t \geq t_0 \quad (6-16)$$

$$(2) \quad \lim_{t \rightarrow \infty} |y(t)| = 0 \quad (6-17)$$

Debido a que la condición en la última ecuación requiere que la magnitud de $y(t)$ alcance cero cuando el tiempo tiende a infinito, la estabilidad de entrada cero también se conoce como **estabilidad asintótica**.

Tomando el valor absoluto en ambos miembros de la ecuación (6-14), se obtiene:

$$|y(t)| = \left| \sum_{k=0}^{n-1} g_k(t) y^{(k)}(t_0) \right| \leq \sum_{k=0}^{n-1} |g_k(t)| |y^{(k)}(t_0)| \quad (6-18)$$

Ya que todas las condiciones iniciales se supone que son finitas, la condición en la ecuación (6-16) requiere que la siguiente condición sea verdadera:

$$\sum_{k=0}^{n-1} |g_k(t)| < \infty \quad \text{para toda } t \geq 0 \quad (6-19)$$

Considere que las n raíces de la ecuación característica se expresan como $s_i = \sigma_i + j\omega_i$, $i = 1, 2, \dots, n$. Entonces, si m de las n raíces son simples y el resto son de orden múltiple, $y(t)$ estará en la forma:

$$y(t) = \sum_{i=1}^m K_i e^{s_i t} + \sum_{i=m+1}^{n-m-1} L_i t^i e^{s_i t} \quad (6-20)$$

en donde K_i y L_i son coeficientes constantes. Ya que los términos exponenciales $e^{s_i t}$ en la ecuación (6-20) controlan la respuesta $y(t)$ cuando $t \rightarrow \infty$, para satisfacer las dos condiciones

en las ecuaciones (6-16) y (6-17), las partes reales de s_i deben ser negativas. En otras palabras, las raíces de la ecuación característica deben estar todas en el semiplano izquierdo del plano s .

De las discusiones anteriores, se observa que *para sistemas lineales e invariantes con el tiempo, la estabilidad BIBO, a entrada cero y asintótica, tienen el mismo requisito de que todas las raíces de la ecuación característica deben localizarse en el semiplano izquierdo del plano s . Por lo que si un sistema es BIBO estable, debe también ser de entrada cero o asintóticamente estable.* Por esta razón, simplemente la condición de estabilidad de un sistema lineal se refiere como **estable** o **inestable**. Esta última condición se refiere a que por lo menos una de las raíces de la ecuación característica no está en el semiplano izquierdo del plano s . Por razones prácticas, a menudo se hace referencia a la situación en que la ecuación característica tiene raíces simples sobre el eje $j\omega$ y ninguna en el semiplano derecho del plano como **marginalmente estable** o **marginalmente inestable**. Una excepción a esto es si en el sistema se coloca un integrador, o en el caso de sistemas de control, un sistema de control de velocidad, el sistema tendría una(s) raíz(ces) en $s = 0$ y sería considerado como estable. En forma similar, si el sistema está diseñado para ser un oscilador, la ecuación característica tendría raíces simples sobre el eje $j\omega$ y el sistema sería visto como estable.

Ya que las raíces de la ecuación característica son las mismas que los valores característicos de $\mathbf{A}$ de las ecuaciones de estado, la condición de estabilidad coloca las mismas restricciones en los valores característicos. Considere que las raíces de la ecuación característica o los valores característicos de $\mathbf{A}$ de un sistema en tiempo continuo, SISO, lineal e invariante con el tiempo son $s_i = \sigma_i + j\omega_i$, $i = 1, 2, \dots, n$. Si cualquiera de las raíces es compleja, está en pares complejos conjugados. Las posibles condiciones de estabilidad del sistema se resumen en la tabla 6-1 en función de las raíces de la ecuación característica.

El siguiente ejemplo ilustra las condiciones de estabilidad de sistemas con referencia a los polos de las funciones de transferencia del sistema que son también las raíces de la ecuación característica.

Tabla 6-1 Condiciones de estabilidad de sistemas en tiempo continuo, SISO, lineales e invariantes con el tiempo

Condición de estabilidad	Valores de las raíces
Asintóticamente estable o simplemente estable	$\sigma_i < 0$ para todos i , $i = 1, 2, \dots, n$ (Todas las raíces están en el semiplano izquierdo del plano s .)
Marginalmente estable o marginalmente inestable	$\sigma_i = 0$ para cualquier i para raíces simples, y no $\sigma_i > 0$ para $i = 1, 2, \dots, n$. (Por lo menos una raíz simple, y ninguna raíz de orden múltiple en el eje $j\omega$; y no hay raíces en el semiplano derecho del plano s .) (Nótese las excepciones.)
Inestable	$\sigma_i > 0$ para cualquier i , o $\sigma_i = 0$ para cualquier raíz de orden múltiple. $i = 1, 2, \dots, n$. (Por lo menos una raíz simple en el semiplano derecho del plano s o por lo menos una raíz de orden múltiple sobre el eje $j\omega$.)

▲ Los sistemas cuyas raíces de la ecuación característica se colocan intencionalmente sobre el eje $j\omega$ se consideran estables.

Ejemplo
6-1

$$M(s) = \frac{20}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

BIBO o asintóticamente estable, o simplemente estable.

$$M(s) = \frac{20(s+1)}{(s-1)(s^2+2s+2)}$$

Inestable debido al polo en $s = 1$.

$$M(s) = \frac{20(s-1)}{(s+2)(s^2+4)}$$

Marginalmente estable o marginalmente inestable debido a $s = \pm j2$.

$$M(s) = \frac{10}{(s^2+4)^2(s+10)}$$

Inestable debido al polo de orden múltiple en $s = \pm j2$.

$$M(s) = \frac{10}{s^4 + 30s^3 + s^2 + 10s}$$

Estable si el polo en $s = 0$ es colocado intencionalmente.

6-4 Métodos para determinar la estabilidad

Las discusiones en las secciones anteriores llevan a la conclusión de que la estabilidad de sistemas SISO, lineales e invariantes con el tiempo se puede determinar al verificar la ubicación de las raíces de la ecuación característica del sistema. Para todos los propósitos prácticos, no hay necesidad de calcular la respuesta completa del sistema para determinar la estabilidad. Las regiones de estabilidad e inestabilidad en el plano s se ilustran en la Fig. 6-1. Cuando se conocen todos los parámetros del sistema, las raíces de la ecuación característica se pueden obtener mediante un programa para computadora de cálculo de raíces que está disponible en muchos paquetes comerciales. Por ejemplo, el archivo **Mroot(c)** de **MATLAB** resuelve las raíces de un polinomio, y **eig(A)** de **MATLAB** encuentra los valores propios de **A**. Varias funciones en las herramientas de **CSAD** contienen características que permiten el cálculo de los polos de la función de transferencia del sistema. Lo mejor es utilizar **svdesign**, que tiene la opción de encontrar los valores propios con el sistema descrito ya sea por funciones de transferencia o por ecuaciones dinámicas. En el **Program CC**, la instrucción **zeros** se

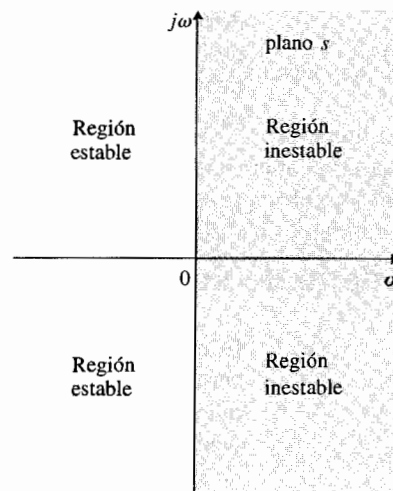


Figura 6-1 Regiones estable e inestable en el plano s .

puede utilizar para encontrar los ceros de un polinomio, y la instrucción **stability** regresa los polos de la función de transferencia en lazo cerrado y la condición de estabilidad una vez que se introduce la función de transferencia en lazo abierto. Éstos son meros ejemplos de qué pueden hacer los programas de computadora para encontrar las raíces de la ecuación característica.

Para fines de diseño, existirán parámetros desconocidos o variables contenidos en la ecuación característica, y no sería factible utilizar programas de búsqueda de raíces. Los métodos detallados a continuación son bien conocidos para determinar la estabilidad de sistemas lineales en tiempo continuo, sin involucrar la solución de las raíces.

1. **Criterio de Routh-Hurwitz.** Este criterio es un método algebraico que proporciona información sobre la estabilidad absoluta de un sistema lineal e invariante con el tiempo que tiene una ecuación característica con coeficientes constantes. El criterio prueba si cualquiera de las raíces de la ecuación característica está en el semiplano derecho del plano s . También indica el número de raíces que están sobre el eje $j\omega$ y en el semiplano derecho del plano.
2. **Criterio de Nyquist.** Este criterio es un método semigráfico que provee información sobre la diferencia entre el número de polos y ceros de la función de transferencia en lazo cerrado que están en semiplano derecho del plano s mediante la observación del comportamiento de la gráfica de Nyquist de la función de transferencia de lazo.
3. **Diagrama de Bode.** Este diagrama es una gráfica de la magnitud de la función de transferencia de lazo $G(j\omega)H(j\omega)$ en decibels y de la fase de $G(j\omega)H(j\omega)$ en grados, en función de la frecuencia ω . La estabilidad del sistema en lazo cerrado se puede determinar al observar el comportamiento de estas gráficas.

Por tanto, será evidente a lo largo del libro, que la mayoría de las técnicas de análisis y diseño sobre sistemas de control representan métodos alternativos para resolver el mismo problema. El diseñador simplemente tiene que hacer la elección correcta de la mejor herramienta de análisis, dependiendo de cada situación en particular. Los detalles del criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz se presentan en la siguiente sección.

6-5 Criterio de Routh-Hurwitz

El criterio de Routh-Hurwitz representa un método para determinar la localización de los ceros de un polinomio con coeficientes constantes reales con respecto a los semiplanos izquierdo y derecho del plano s , sin obtener los ceros. *Debido a que los programas para computadoras para encontrar raíces pueden resolver los ceros de un polinomio con facilidad, el valor del criterio de Routh-Hurwitz está limitado a ecuaciones con por lo menos un parámetro desconocido.*

Considere que la ecuación característica de un sistema lineal SISO e invariante con el tiempo es de la forma de:

$$F(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0 \quad (6-21)$$

en donde todos los coeficientes son reales. Para que la ecuación (6-21) no tenga raíces con partes reales positivas, es *necesario y suficiente* que las siguientes condiciones se cumplan:

1. Todos los coeficientes de la ecuación tienen el mismo signo.
2. Ninguno de los coeficientes es igual a cero.

Las condiciones antes mencionadas están basadas en las leyes de álgebra, que relacionan los coeficientes de la ecuación (6-21) como sigue:

$$\frac{a_{n-1}}{a_n} = -\sum \text{todas las raíces} \quad (6-22)$$

$$\frac{a_{n-2}}{a_n} = \sum \text{productos de las raíces tomando dos a la vez} \quad (6-23)$$

$$\frac{a_{n-3}}{a_n} = -\sum \text{productos de las raíces tomando tres a la vez} \quad (6-24)$$

$$\begin{aligned} & \vdots \\ \frac{a_0}{a_n} &= (-1)^n \text{ productos de todas las raíces} \end{aligned} \quad (6-25)$$

Por lo que todas estas relaciones deben ser positivas y no cero a menos que una de las raíces tenga una parte real positiva.

Las dos condiciones necesarias para que la ecuación (6-21) no tenga raíces en el semiplano derecho del plano s , se pueden verificar fácilmente mediante la inspección de la ecuación. Sin embargo, estas condiciones no son suficientes, ya que es posible que una ecuación con todos sus coeficientes distintos de cero y del mismo signo pueda no tener todas las raíces en el semiplano izquierdo del plano s .

6-5-1 Criterio de Hurwitz [1]

El criterio de Routh-Hurwitz está basado en el criterio de Hurwitz, que se enuncia como sigue: *La condición necesaria y suficiente para que todas las raíces de la ecuación (6-21)*